

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Với a là số thực dương tùy ý, $\sqrt{a\sqrt[3]{a}}$ bằng:

- A. $a^{\frac{3}{2}}$. B. $a^{\frac{-2}{3}}$. C. $a^{\frac{2}{3}}$. D. $a^{\frac{4}{3}}$.

Câu 2. Cho $a = \frac{1}{256}$ và $b = \frac{1}{27}$. Tính $A = a^{-\frac{3}{4}} + b^{-\frac{4}{3}}$

- A. 23. B. 89. C. 145. D. 26.

Câu 3. Giá trị của biểu thức $P = \frac{2^5 \cdot 2^{-3} + 5^{-4} \cdot 5^5}{10^{-3} : 10^{-2} - (0,1)^0}$ là

- A. -10. B. 10. C. $-\frac{1}{10}$. D. $\frac{1}{10}$.

Câu 4. Rút gọn biểu thức $Q = b^{\frac{7}{2}} : \sqrt{b}$ với $b > 0$.

- A. $Q = b^{\frac{9}{2}}$. B. $Q = b^3$. C. $Q = b^{\frac{7}{4}}$. D. $Q = b^4$.

Câu 5. Rút gọn biểu thức $P = \frac{x^{\frac{5}{4}}y + y^{\frac{5}{4}}x}{\sqrt[4]{x} + \sqrt[4]{y}}$, ($x, y > 0$)

- A. $P = xy$. B. $P = \frac{x}{y}$. C. $P = \sqrt[4]{xy}$. D. $P = \sqrt[4]{\frac{x}{y}}$.

Câu 6. Giá trị biểu thức $P = \left(\frac{1}{3}\right)^{-10} \cdot 27^{-3}$ bằng

- A. $P = 30$. B. $P = 10$. C. $P = 3$. D. 9.

Câu 7. Rút gọn biểu thức $b^{\frac{5}{3}} : \sqrt[3]{b}$ với $b > 0$.

- A. $b^{\frac{4}{3}}$. B. b^2 . C. $b^{\frac{5}{9}}$. D. $b^{\frac{-4}{3}}$.

Câu 8. Giá trị biểu thức $\frac{(2 - \sqrt{3})^{2023}}{(2 + \sqrt{3})^{-2024}}$ bằng

- A. $(2 - \sqrt{3})^{4037}$. B. $2 - \sqrt{3}$. C. $2 + \sqrt{3}$. D. 1.

Câu 9. Cho các số thực x, y thỏa $5^x = \frac{1}{2}$, $5^y = \frac{1}{3}$. Khi đó giá trị biểu thức $\frac{2^x \cdot 10^y + 2^y \cdot 10^x}{10^{x+y}}$ bằng

- A. 5. B. 6. C. 7. D. 8.

Câu 10. Năm 2025, dân số của một quốc gia châu Á là 19 triệu người. Người ta ước tính rằng dân số của quốc gia này sẽ tăng gấp đôi sau 30 năm nữa. Khi đó dân số A (triệu người) của quốc gia đó sau t năm kể từ năm 2025 được ước tính bằng công thức $A = 19 \cdot 2^{\frac{t}{30}}$. Hỏi với tốc độ tăng dân số như vậy thì sau 20 năm nữa, dân số quốc gia này sẽ là bao nhiêu? (làm tròn đến chữ số hàng triệu)

- A. 29 triệu người. B. 30 triệu người.
C. 31 triệu người. D. 32 triệu người.

Câu 11. Tờ tiền mệnh giá 500000 VND có kích thước chiều dài $1,52 \cdot 10^{-1}$ m; chiều rộng $6,5 \cdot 10^{-2}$ m; bề dày 10^{-4} m; nặng 10^{-3} kg. Ngày 05/07/2023 công ty Xổ số điện toán Việt Nam thông báo ông An ở thành phố Thái Bình trúng thưởng trị giá 39 tỷ đồng. Công ty Xổ số điện toán Việt Nam đã trả thưởng cho ông An bằng tiền mặt toàn loại tiền mệnh giá 500000 VND. Ông An nhận được số kilogram tiền là

- A. 78. B. 7,8. C. 780. D. 87.

Câu 12. Nếu một khoản tiền gốc P được gửi ngân hàng với lãi suất hằng năm r , được tính lãi n lần trong một năm, thì tổng số tiền A nhận được sau N kì gửi cho bởi công thức sau $A = P \left(1 + \frac{r}{n}\right)^N$. Bác An gửi tiết kiệm theo kì hạn một năm với lãi suất không đổi là 7.2% một năm thì sau 5 năm bác thu được số tiền là 141.570.878 đồng. Số tiền ban đầu bác An đã gửi là?

- A. 100.000.000. B. 120.000.000. C. 110.000.000. D. 90.000.000.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho biểu thức $\sqrt[3]{\frac{2}{5}} \cdot \sqrt[7]{\frac{2}{5}} \cdot \sqrt[3]{\frac{2}{5}} \cdot \frac{2}{5}$

- a) $\sqrt[3]{\frac{2}{5}} - \left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{1}{3}} = 0$
b) $\sqrt[7]{\frac{2}{5}} \cdot \sqrt[3]{\frac{2}{5}} = \left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{a}{b}}$, ($\frac{a}{b}$ là phân số tối giản), khi đó: $a + b = 24$
c) $\sqrt[3]{\frac{2}{5}} \cdot \sqrt[7]{\frac{2}{5}} \cdot \sqrt[3]{\frac{2}{5}} = \left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{a}{b}}$, ($\frac{a}{b}$ là phân số tối giản), khi đó: $a + b = 88$
d) $\sqrt[3]{\frac{2}{5}} \cdot \sqrt[7]{\frac{2}{5}} \cdot \sqrt[3]{\frac{2}{5}} \cdot \frac{2}{5} = \left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{a}{b}}$, ($\frac{a}{b}$ là phân số tối giản), khi đó: $a + b = 151$

Câu 2. Một người gửi số tiền 500 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 6,5% một năm theo hình thức lãi kép.

- a) Lãi suất của ngân hàng là 0,65 trong một năm
b) Sau khi gửi 1 năm, số tiền mà người đó có trong ngân hàng là 532 500 000 đồng
c) Sau khi gửi 3 năm, số tiền mà người đó có trong ngân hàng nhiều hơn 600 000 000 đồng.
d) Do thiếu tiền nên ở cuối năm thứ 3, người đó đã rút 100 triệu đồng từ ngân hàng và tiếp tục gửi thêm 2 năm nữa thì rút toàn bộ số tiền. Lúc này người này có số tiền ít hơn 670 000 000 đồng.

Câu 3. Trong năm 2019, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 1000 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Sau năm 2019.

- a) Công thức sau n năm thì diện tích rừng trồng của tỉnh A là $A = 1000 \cdot (1 + 0,06)^{n+1}$.
b) Vào năm 2032, diện tích rừng năm đó hơn gấp đôi năm 2019.
c) Vào năm 2025 thì diện tích rừng năm đó đạt trên 1400 ha.
d) Diện tích rừng vào hai năm sau kể từ năm 2019 sẽ đạt 1123,6 ha.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.

Câu 1. Cho x, y là các số thực dương. Giả sử $\left(\sqrt[5]{x^3} \cdot y^{\frac{2}{5}}\right)^2 = x^a \cdot y^b$ với $a; b$ là số hữu tỷ. Tính $a + b$

Câu 2. Biết rằng $3^x = 5$, giá trị của biểu thức $P = 81^x + \sqrt[4]{3^x} \cdot \sqrt[4]{27^x}$ bằng bao nhiêu?

Câu 3. Công ty FTK về mua bán xe ô tô đã qua sử dụng, sau khi khảo sát thị trường 6 tháng đã đưa ra công thức chung về giá trị còn lại của ô tô 4 chỗ kể từ khi đưa vào sử dụng *(các loại xe 4 chỗ không sử dụng mục đích kinh doanh)* được tính $P(t) = A \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{t}{4}}$. Trong đó A là giá tiền ban đầu mua xe, t là số năm kể từ khi đưa vào sử dụng. Giá trị còn lại của xe ô tô sau 30 tháng đưa vào sử dụng có dạng **768.601.abc**, với $a; b; c$ là các số nguyên, tính giá trị $S = a + b + c$?. Biết giá trị mua xe ban đầu là 920 triệu.

Câu 4. Cho $4^x + 4^{-x} = 7$. Biểu thức $P = \frac{5 + 2^x + 2^{-x}}{8 - 4 \cdot 2^x - 4 \cdot 2^{-x}}$ có giá trị bằng

Câu 5. Biết rằng năm 2001, dân số Việt Nam là 78685800 người và tỉ lệ tăng dân số năm đó là **1,7%**. Cho biết sự tăng dân số được ước tính theo công thức $S = A \cdot e^{Nr}$ (trong đó A là dân số của năm lấy làm mốc tính, S là dân số sau N năm, r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm). Cứ tăng dân số với tỉ lệ như vậy thì đến năm nào dân số nước ta ở mức 120 triệu người?